AGENTIC COMMERCE IM FINANZVERTRIEB

Zielarchitektur für die agentenbasierte Depoteröffnung

Technisches Konzept · Zielarchitektur · Roadmap · Delivery-Setup

AGENDA

Von der Ist-Analyse zur Handlungsempfehlung

01

Ist-Analyse

Depoteröffnung heute: Schritte, Reibungspunkte, Rollen

02

Technisches Zielkonzept

Architektur, MCP-Schnittstellen, Prototyp

03

Handlungsdimensionen

Zielarchitektur, Tech-Stack, Demonstration, Roadmap, Führung & Delivery

Depoteröffnung heute: mehrstufig, medienbruchreich



Reibungspunkte

- Medienbrüche zwischen Kanälen
- Wartezeit bei Video-Ident
- Hohe Abbruchquote im Prozess

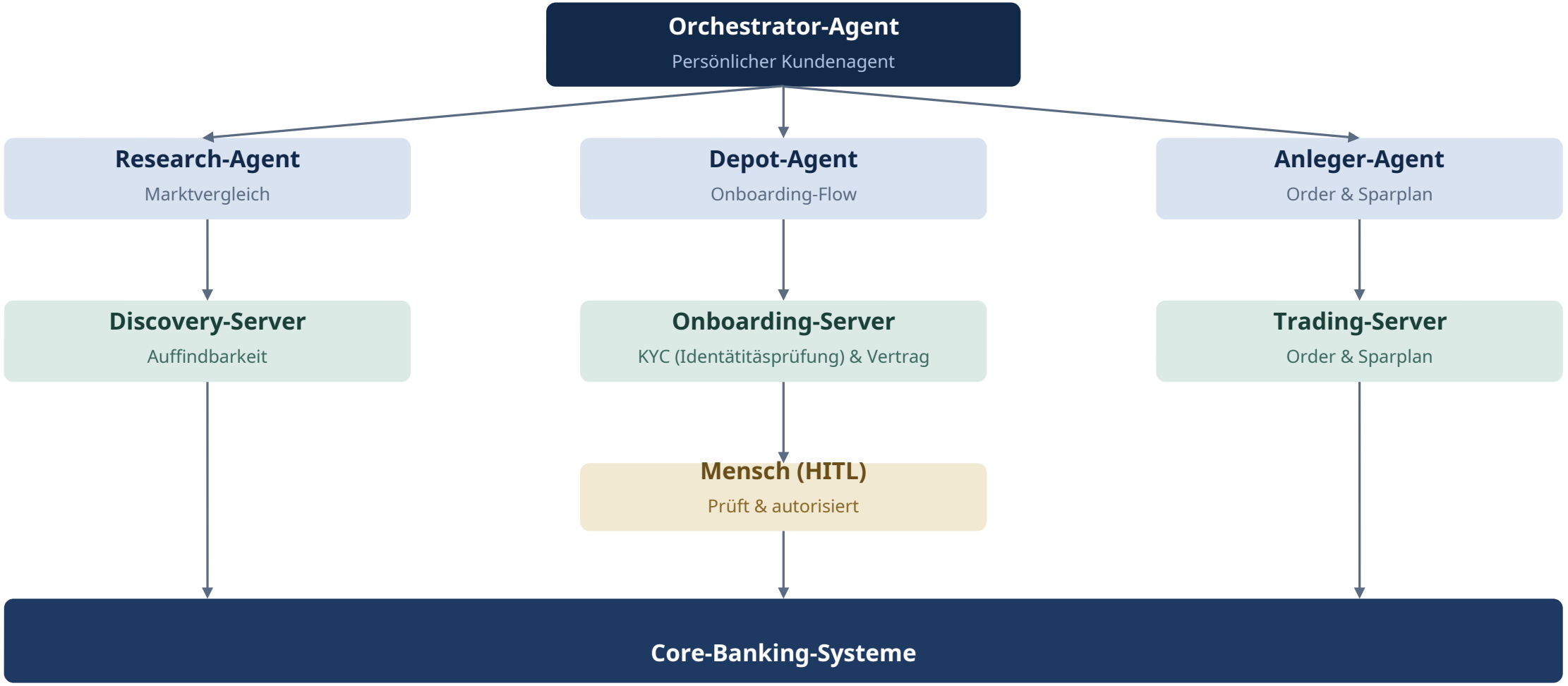
Regulatorik

- Identitäts-/Geldwäscheprüfung
- Geeignetheitsprüfung
- Fernabsatz- und Widerrufsrecht

Beteiligte Rollen

- Kunde, Anbieter
- Ident-Dienstleister (z. B. IDnow)
- Depotbank / Kernbankensystem (z.B. Upvest)

Zielarchitektur: Orchestrator, MCP-Server, Core-Banking



MCP-Server sind ein Adapter-Layer vor dem bestehenden Core-Banking — keine Ablösung.

MCP-Tool-Katalog (Anbieterseite)

Server	Tool	Zweck	Auth-Level
Discovery-Server	list_products	Produktkatalog & Konditionen abfragen	öffentlich
Discovery-Server	verify_provider_identity	Signierte Anbieter-Metadaten (Anti-Phishing)	öffentlich
Onboarding-Server	initiate_onboarding	Session starten, Zustimmung einholen	delegierte Autorisierung
Onboarding-Server	submit_identity	Ident-Nachweis einreichen (eID/Video-Ident)	delegierte Autorisierung
Onboarding-Server	submit_tax_info	Steuer-ID, steuerliche Ansässigkeit	delegierte Autorisierung
Onboarding-Server	run_suitability_check	Geeignetheitsprüfung (MiFID-II)	delegierte Autorisierung
Onboarding-Server	request_human_review	HITL-Gate auslösen	System-intern
Onboarding-Server	sign_contract	Vertragsabschluss (z.B. E-Signatur)	starke Authentifizierung
Trading-Server	create_savings_plan	Sparplan anlegen/ändern	Kundenbeziehung besteht
Trading-Server	place_order	Einzelorder erteilen	Kundenbeziehung besteht

End-to-End-Szenario: ETF-Sparplan über 200 €/Monat

Phase 1 · Discovery & Onboarding

1. Research-Agent: Produktrecherche & Auswahl
2. Depot-Agent: Identität & Steuerangaben
3. Depot-Agent: Geeignetheitsprüfung
4. Mensch: Freigabe bei Auffälligkeit (HITL)
5. Depot-Agent: Vertragsabschluss

Phase 2 · Trading & Bestätigung

1. Core-Banking: Depot angelegt
2. Anleger-Agent: Sparplan einrichten
3. Trading-Server: Order bestätigt
4. Kundenagent: Zusammenfassung an Kunden

Umgang mit wachsenden Anforderungen

Protokolle

Adapter-Layer statt nur MCP-Agentenprotokolle hard-gecoded — nicht klar ob MCP die Zukunft ist

Versionierung & Deprecation

Tool-Schemas werden versioniert

Wachsender Funktionsumfang

Discovery → Onboarding → Trading sowie Tools sind beliebig erweiterbar

Governance-Layer

Zentrales Protokollierungssystem

Zielarchitektur & Technologie: Build-vs-Buy

Baustein	Entscheidung	Begründung (kurz)
Discovery-Layer	Build	Kernstück - kein Standardprodukt am Markt
Identität / eID-Verfahren	Buy	Reguliertes Spezialthema (IDnow, PostIdent)
Ident-Kanalwahl (Video, Post, manuell)	Build	Orchestrierungslogik
Onboarding-Orchestrierung (MCP-Server)	Build	Enge Kopplung an Produkt- & Compliance-Logik
Core-Banking / Depotführung	Bestand	Adapter-Layer mit MCP, keine Migration
Consent- & Audit-Layer	Buy	existieren Governance-Plattformen, Eigenbau hohes Risiko

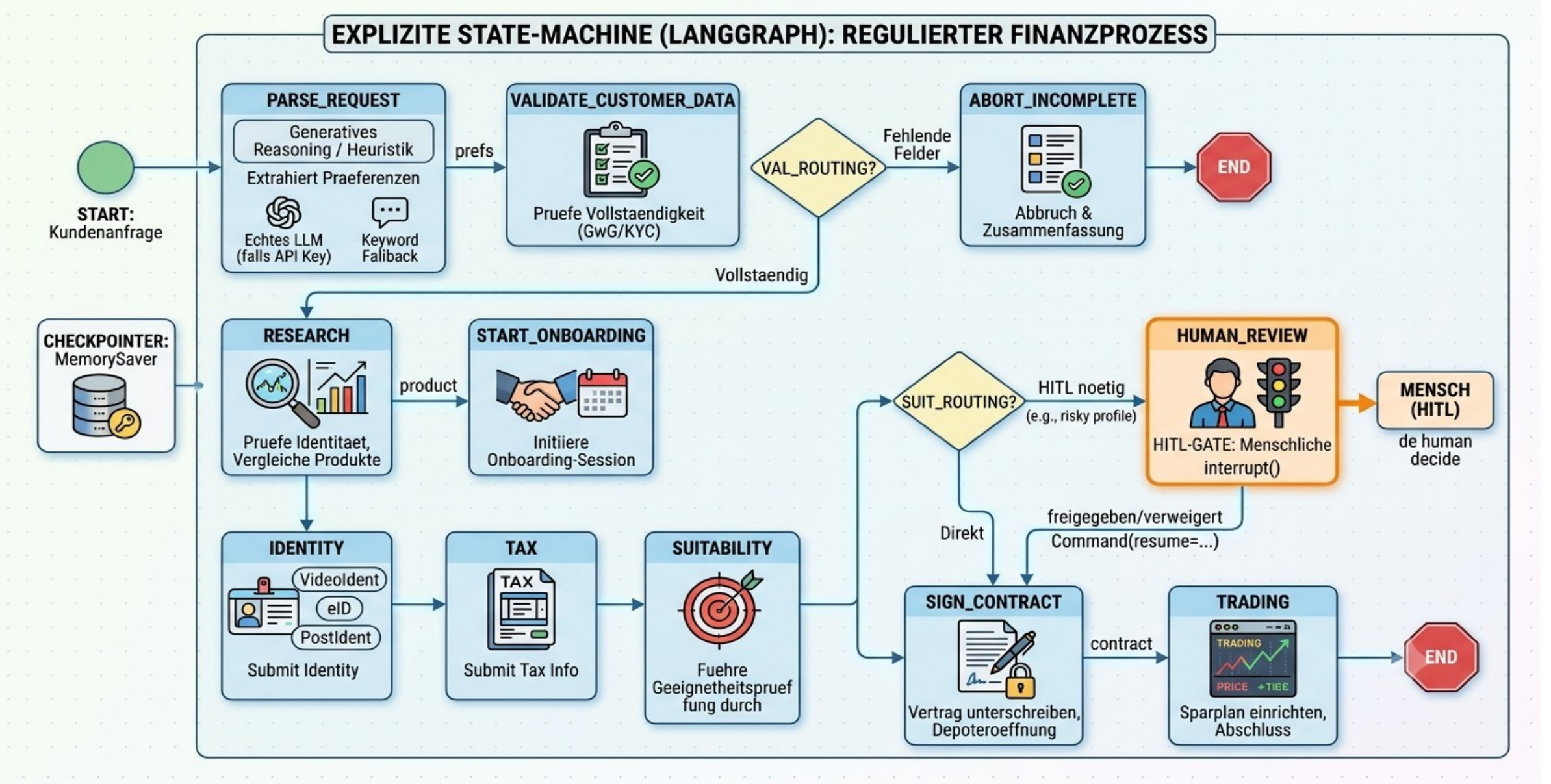
Tech-Stack im Prototyp

Wichtige Trennung

- Fondsgesellschaft entscheidet nur eigene Anbieter-Infrastruktur
- Fremde Kundenagenten entzieht sich ihrer Kontrolle
- Im Prototyp wird der Kundenagent daher nur simuliert.

Anbieterseite (Zielarchitektur)	
MCP-Server	Python + FastMCP-SDK
API-Layer / Backend	FastAPI
Session- & Audit-Speicher	PostgreSQL
Betrieb	Docker / K8s

Prototyp-Demo (Kundenagent simuliert)	
Orchestrierung	LangGraph (State-Machine, HITL)
NLU-Baustein (Freitext → Präferenzen)	OpenAI API
Präsentations-UI	Vue 3
Protokoll zu den MCP-Servern	MCP-SDK


EXPLIZITE STATE-MACHINE (LANGGRAPH): REGULIERTER FINANZPROZESS
START:
Kundenanfrage
PARSE_REQUEST
Generatives Reasoning / Heuristik
Extrahiert Praeferenzen
Echtes LLM (falls API Key)
Keyword Faliback
prefs
VALIDATE_CUSTOMER_DATA
Pruefe Vollstaendigkeit (GwG/KYC)
VAL_ROUTING?
Fehlende Felder
ABORT_INCOMPLETE
Abbruch & Zusammenfassung
END
Vollstaendig
CHECKPOINTER:
MemorySaver
RESEARCH
Pruefe Identitaet, Vergleiche Produkte
product
START_ONBOARDING
Initiiere Onboarding-Session
IDENTITY
VideoIdent
eID
PostIdent
Submit Identity
TAX
TAX
Submit Tax Info
SUITABILITY
Fuehre Geeignetheitspruef fung durch
SUIT_ROUTING?
HITL noetig
(e.g., risky profile)
HUMAN_REVIEW
HITL-GATE: Menschliche interrupt()
MENSCH (HITL)
de human decide
Direkt
freigegeben/verweigert
Command(resume=...)
SIGN_CONTRACT
Vertrag unterschreiben, Depoteroeffnung
contract
TRADING
TRADING
PRICE
Sparplan einrichten, Abschluss
END

Roadmap 2026 → 2030



2026	2027	2028	2029	2030
No-Regret-Fundament	**Onboarding-Server live**	**Trading-Server & Skalierung**	**Multi-Protokoll-Reife**	**Zielbild erreicht**
API-first Produktdaten, Discovery-Server	MCP mit HITL, Pilotagenten	Sparplan/Order-Tools	Adapter für weitere Agentenstandards, Deprecation-Prozesse	Agentenbasierte Depoteröffnung neben Website/App

● *No-Regret-Schritt — wertvoll unabhängig davon, welcher Agentenstandard sich durchsetzt*

Führung & Delivery

Rolle	Verantwortung	Staffing
Product Owner	Priorisierung, Stakeholder-Steuerung, Zielbild	1 (neu)
Solution Architect	Zielarchitektur, Tech-Stack	1 (Bestand + Zuschnitt)
AI-/Backend-Entwickler	MCP-Server, Core-Banking-Integration	2–3 (davon 1 neu)
Compliance & Legal	Regulatorik, HITL, Freigabeprozesse	0.5 (Bestand, anteilig)
QA / Security Engineer	Robustheit gegen Manipulation, Pen-Testing	1 (neu)

ENTSCHEIDUNGSLOG

Trade-offs im Überblick

Entscheidung	Optionen	Kriterium	Gewählt
Wo liegt das HITL-Gate?	bei jedem Onboarding vs. risikobasiert	Regulatorik	Risikobasiert nach Suitability-Score
Vertragsabschluss autonom?	Agent unterschreibt vs. Redirect zum Menschen	Haftung, regulatorische Grenze	Finale Bestätigung durch Menschen
Ident-Anbindung	Eigenbau vs. Video-Ident-Provider	Kosten, Regulierungstiefe, Time-to-Market	Buy (bestehender Provider, z. B. IDnow)
Agentenprotokoll	Nur MCP vs. Adapter-Layer für mehrere Standards	Deprecation-Risiko, Zukunftsoffenheit	Adapter-Layer, MCP als erster Standard